LAPORAN
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
STUDY HABITS AND ACADEMIC SCORES

Disusun Oleh:

BUNGA ZULFA AQILA

2509116024

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
BAB I
PENDAHULUAN **2**
1.1 Latar Belakang 2
BAB II
BUSINESS UNDERSTANDING **3**
2.1 Business objective 3
2.2 Assess Situation 4
2.3 Analytic Goals Project Plan 4
BAB III
DATA UNDERSTANDING **5**
3.1 Memuat Dataset 5
3.2 Deskripsi Data 5
3.3 Verifikasi Kualitas Data 6
BAB IV
EDA **7**
4.1 Analisis Perbandingan (Comparison) 7
4.2 Analisis Komposisi (Composition) 7
4.3 Analisis Distribusi (Distribution) 8
BAB V
KESIMPULAN **9**
5.1 Kesimpulan 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa menjadi sangat krusial. Tidak hanya kurikulum dan metode pengajaran yang berperan, tetapi juga kebiasaan belajar individu siswa seperti durasi belajar, manajemen waktu istirahat, intensitas latihan, serta konsistensi nilai yang diperoleh sebelumnya.

Data yang tersedia, yang berisi informasi mengenai kebiasaan belajar dan indeks

performa akademik siswa, memberikan gambaran yang kaya namun kompleks. Di dalamnya terdapat keragaman pola belajar, mulai dari durasi belajar yang bervariasi, jam tidur yang berbeda, hingga jumlah soal latihan yang dikerjakan. Keragaman ini menciptakan tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan untuk mengidentifikasi faktor mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan akademik siswa.

Tanpa analisis yang sistematis, data tersebut hanya akan menjadi kumpulan angka yang tidak bermakna. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan analitik yang komprehensif untuk menggali wawasan (insight) dari data ini. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penting yang mungkin tersembunyi, seperti hubungan antara kebiasaan belajar (jam belajar, jam tidur, jumlah latihan soal) dengan performa akhir siswa, serta bagaimana nilai awal (previous scores) menjadi indikator kunci dalam menentukan kesuksesan akademik di masa depan.

Melalui proses Exploratory Data Analysis (EDA) dan pembersihan data, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental: Apakah durasi belajar yang lebih lama selalu menjamin nilai yang lebih tinggi? Seberapa penting peran jam tidur dan latihan soal? Sejauh mana nilai sebelumnya dapat memprediksi performa siswa di kemudian hari? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berbasis data bagi institusi pendidikan untuk merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa secara menyeluruh.

BAB II
BUSINESS UNDERSTANDING

2.1 Business objective

Dataset ini berisi informasi mengenai kebiasaan belajar dan faktor-faktor yang memengaruhi performa akademik siswa. Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pola belajar siswa dan hasil akademik yang dicapai.

Analisis pada data Study Habits & Academic Scores ini bertujuan untuk membantu institusi pendidikan, dalam mengevaluasi strategi pembelajaran guna meningkatkan performa akademik siswa secara menyeluruh. Fokus utama analisis ini mencakup identifikasi kebiasaan belajar yang paling berpengaruh terhadap pencapaian nilai, evaluasi efektivitas waktu belajar dan jam tidur, serta analisis dampak aktivitas ekstrakurikuler terhadap indeks performa siswa.

Sebagai lembaga pendidikan yang berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, diperlukan pendekatan analitik data yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan (insight) mengenai kebiasaan belajar mana yang memberikan dampak tertinggi terhadap peningkatan nilai, mengidentifikasi pola siswa yang berisiko mengalami performa rendah, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Hasil analisis ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang program intervensi akademik yang lebih tepat sasaran dan efektif.

2.2 Assess Situation

Situasi yang mendasari analisis ini adalah keberagaman kebiasaan belajar siswa. Setiap siswa memiliki pola yang berbeda dalam hal durasi belajar, jam tidur, keaktifan ekstrakurikuler, dan intensitas mengerjakan latihan soal. Keragaman pola ini menciptakan kompleksitas dalam memahami faktor apa yang paling berpengaruh terhadap performa akademik.

Tantangan utamanya adalah menemukan pola kebiasaan yang sehat dan efektif untuk meningkatkan performa siswa secara konsisten. Dari dataset yang tersedia, kita dapat melihat hubungan antara kebiasaan sehari-hari siswa dengan indeks performa yang mereka peroleh. Namun, tanpa visualisasi dan analisis mendalam, pola-pola penting seperti titik optimal jam belajar atau dampak kurang tidur sulit diidentifikasi secara objektif.

Oleh karena itu, diperlukan analisis data sistematis untuk menilai kondisi data, mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi nilai, serta menggali wawasan yang relevan. Data ini dapat menjadi petunjuk bagi guru dalam merancang strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran, sehingga mampu membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mengoptimalkan potensi akademiknya melalui kebiasaan belajar yang lebih efektif dan sehat.

2.3 Analytic Goals Project Plan

Tujuan utama dari analisis data ini adalah untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan performa akademik siswa secara menyeluruh. Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- Mengidentifikasi Pola Kebiasaan Belajar
- Menganalisis Faktor Utama
- Memahami Titik Optimal Belajar
- Menghasilkan Visualisasi Data yang Komunikatif

- Menyediakan Dasar Pengambilan Keputusan

Rencana proyek ini mencakup langkah-langkah terstruktur dari pengolahan data hingga penyajian hasil untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan:

- Pengumpulan dan Eksplorasi Data (Data Understanding): Memahami struktur dataset, tipe data, serta statistik dasar setiap variabel (jam belajar, nilai sebelumnya, jam tidur, dll).
- Pembersihan Data (Data Preparation): Memeriksa dan menangani missing values, outlier, serta memastikan konsistensi format data.
- Analisis Data (Data Analysis): Melakukan analisis korelasi antar variabel numerik dan analisis komparatif berdasarkan status ekstrakurikuler.
- Analisis Geografis: Mengelompokkan siswa berdasarkan rentang Performance Index untuk mengidentifikasi karakteristik kebiasaan belajar tiap kelompok.
- Visualisasi Data dan Reporting: Membuat grafik dan dashboard interaktif seperti scatter plot, box plot, dan heatmap korelasi.
- Menyimpulkan temuan utama dari hasil analisis.

BAB III
DATA UNDERSTANDING

3.1 Memuat Dataset

Langkah pertama dan paling mendasar adalah menghadirkan data ke dalam lingkungan analisis. Proses ini melibatkan pengambilan file dataset dari penyimpanan (dalam hal ini, dari Google Drive) dan memuatnya ke dalam struktur data yang dapat diolah (seperti dataframe). Setelah dimuat, data ditampilkan secara sekilas untuk mendapatkan gambaran awal tentang bentuk, ukuran, dan isi datanya.

3.2 Deskripsi Data

Setelah data berhasil dimuat, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data untuk memahami struktur dan tipe informasinya. Tahap ini mencakup beberapa sub-langkah:

- Informasi Dasar: Melakukan pengecekan awal untuk mengetahui jumlah baris dan kolom dalam dataset, serta tipe data dari setiap kolom (apakah angka, teks, atau kategori). Ini membantu dalam menentukan bagaimana setiap kolom akan diproses nantinya.

- Informasi Lanjutan: Melakukan pemeriksaan lebih rinci untuk melihat jumlah data yang tidak kosong (non-null count) pada setiap kolom. Dari sini, dapat diidentifikasi kolom mana saja yang memiliki data kosong (missing values) dan seberapa banyak data yang hilang.
- Informasi Statistik Deskriptif: Menghitung ringkasan statistik untuk kolom-kolom numerik, seperti nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi. Untuk kolom kategorikal, dihitung jumlah nilai unik dan frekuensi kemunculan tertinggi (top/freq). Analisis ini memberikan wawasan awal tentang distribusi data, seperti apakah data cenderung simetris atau tidak, serta rentang nilai yang wajar untuk setiap variabel.

3.3 Verifikasi Kualitas Data

Tahap ini merupakan proses audit untuk menilai sejauh mana data siap untuk dianalisis. Verifikasi dilakukan pada beberapa aspek kualitas data:

- Pemeriksaan Tipe Data: Memastikan bahwa setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai dengan isinya (misalnya, kolom numerik seharusnya bertipe angka, bukan teks). Ini penting agar perhitungan dan visualisasi yang dilakukan nanti akurat.
- Pemeriksaan Nilai Inkonsisten: Mengecek apakah ada variasi penulisan yang tidak seragam dalam kolom teks yang dapat menyebabkan data terduplikasi secara tidak sengaja (misalnya, penulisan "Yes" dan "YES" yang seharusnya dianggap sama).
- Pemeriksaan Nilai Kosong (Missing Values): Menghitung secara kuantitatif jumlah dan persentase data yang hilang pada setiap kolom. Langkah ini menjadi dasar untuk memutuskan strategi penanganan data kosong di tahap selanjutnya, apakah akan dihapus atau diisi dengan nilai tertentu.
- Pemeriksaan Data Duplikat: Menyelidiki apakah terdapat baris data yang identik. Data duplikat dapat menyebabkan bias dalam analisis jika tidak ditangani.
- Pemeriksaan Pencilan (Outliers): Mengidentifikasi nilai-nilai ekstrem yang berada jauh di luar kumpulan data utama pada kolom numerik. Pencilan dapat memberikan wawasan berharga tentang kasus-kasus khusus atau dapat menjadi gangguan yang perlu ditangani. Pada tahap ini, pencilan diidentifikasi dengan metode statistik seperti Interquartile Range (IQR) untuk melihat sejauh mana keberadaannya dalam data.

BAB IV

EDA

4.1 Analisis Perbandingan (Comparison)

Analisis ini bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata Performance Index (indeks performa) antar kelompok atau kategori yang berbeda. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam performa akademik berdasarkan faktor-faktor tertentu. Analisis ini dilakukan melalui beberapa sub-analisis:

- Perbandingan berdasarkan Keikutsertaan Ekstrakurikuler: Membandingkan rata-rata performa antara siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan yang tidak. Tujuannya untuk mengetahui apakah keikutsertaan dalam ekskul berdampak positif atau negatif terhadap prestasi akademik.
- Perbandingan berdasarkan Kategori Jam Belajar: Mengelompokkan siswa berdasarkan durasi belajar per hari, kemudian membandingkan rata-rata performa di setiap kelompok. Tujuannya untuk menentukan rentang jam belajar yang paling efektif dalam mencapai performa optimal.
- Perbandingan berdasarkan Kategori Jam Tidur: Mengelompokkan siswa berdasarkan durasi tidur per hari, lalu membandingkan rata-rata performa di setiap kelompok. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh durasi istirahat terhadap kemampuan kognitif dan prestasi akademik.
- Perbandingan berdasarkan Jumlah Soal Latihan: Mengelompokkan siswa berdasarkan jumlah soal latihan yang dikerjakan, kemudian membandingkan rata-rata performa di setiap kelompok. Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas latihan soal dalam meningkatkan pemahaman materi dan performa akademik.
- Perbandingan berdasarkan Kategori Nilai Sebelumnya: Mengelompokkan siswa berdasarkan rentang nilai yang diperoleh sebelumnya, lalu membandingkan rata-rata performa akhir. Tujuannya untuk mengukur konsistensi prestasi akademik siswa dari waktu ke waktu dan melihat seberapa kuat pengaruh fondasi awal terhadap hasil akhir.

4.2 Analisis Komposisi (Composition)

Analisis ini bertujuan untuk melihat proporsi atau persentase suatu kategori terhadap keseluruhan data. Visualisasi yang digunakan membantu memahami distribusi dan dominasi suatu kelompok dalam populasi. Analisis ini mencakup:

- Komposisi Siswa Berdasarkan Kategori Performa: Mengelompokkan siswa ke dalam kategori performa rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan Performance Index, lalu menampilkan proporsinya. Tujuannya untuk mengetahui gambaran umum tingkat keberhasilan akademik siswa secara keseluruhan, apakah mayoritas berada di level sedang, atau justru banyak yang berada di level rendah.
- Komposisi Performa Berdasarkan Status Ekstrakurikuler: Menampilkan proporsi siswa dengan performa rendah, sedang, dan tinggi, yang dipisah berdasarkan status keaktifan ekstrakurikuler (aktif vs tidak aktif). Tujuannya untuk melihat apakah komposisi performa berbeda secara signifikan antara kedua kelompok tersebut, sehingga dapat diketahui dampak ekskul terhadap sebaran prestasi.

4.3 Analisis Distribusi (Distribution)

Analisis ini bertujuan untuk melihat sebaran (penyebaran) data pada suatu variabel numerik. Tujuannya adalah untuk memahami pola kebiasaan siswa, apakah distribusi data normal, menceng ke kiri, atau menceng ke kanan. Analisis ini dilakukan pada beberapa variabel:

- Distribusi Jam Belajar (Hours Studied): Melihat bagaimana durasi belajar siswa tersebar. Tujuannya untuk mengetahui apakah mayoritas siswa memiliki durasi belajar yang seragam atau bervariasi, serta mendeteksi adanya pola tertentu (misalnya, puncak distribusi di angka tertentu).
- Distribusi Nilai Sebelumnya (Previous Scores): Melihat sebaran nilai awal siswa. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa secara umum dan seberapa besar variasi nilainya.
- Distribusi Jam Tidur (Sleep Hours): Melihat sebaran durasi tidur siswa. Tujuannya untuk mengetahui apakah mayoritas siswa sudah memiliki pola tidur yang sehat atau sebaliknya, banyak yang kurang tidur.
- Distribusi Jumlah Soal Latihan (Sample Question Papers Practiced): Melihat sebaran intensitas latihan soal siswa. Tujuannya untuk mengetahui apakah siswa pada umumnya rajin mengerjakan latihan atau cenderung minim latihan.
- Distribusi Indeks Performa (Performance Index): Melihat sebaran nilai akhir siswa. Tujuannya untuk mengetahui apakah performa akademik siswa cenderung normal (terkonsentrasi di nilai menengah) atau menceng ke salah satu sisi (banyak nilai rendah atau tinggi).

4.4 Analisis Hubungan (Relaptionship)

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis Korelasi (Heatmap), menampilkan matriks korelasi antara seluruh variabel numerik dalam dataset. Tujuannya untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel secara simultan, mengetahui variabel mana yang berkorelasi positif atau negatif, dan seberapa kuat korelasinya dengan Performance Index.

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Analisis data kebiasaan belajar siswa menunjukkan bahwa nilai sebelumnya (Previous Scores) merupakan faktor terkuat yang mempengaruhi performa akademik dengan korelasi 0,92, diikuti jam belajar dengan korelasi 0,44. Sementara itu, jam tidur dan jumlah soal latihan memiliki pengaruh yang sangat lemah. Sebanyak 55,2% siswa masih berada dalam kategori performa "Kurang" dan hanya 11,9% yang mencapai "Luar Biasa". Berdasarkan temuan ini, rekomendasi yang dihasilkan adalah melakukan intervensi dini bagi siswa dengan nilai awal rendah, mengoptimalkan jam belajar efektif, mempromosikan kegiatan ekstrakurikuler, serta mengutamakan kualitas latihan dan istirahat daripada sekadar kuantitasnya.